



CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS

Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 1.162, de 13/10/16, D.O.U. nº 198, de 14/10/2016
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

Plano de Ensino: Introdução à Ciência da Computação

Curso: Ciência da Computação

Período: 1º

Carga horária: 76h

Ano/Semestre: 2025/1

Professor(es): Rivaldo Soares do Nascimento

Ementa

Histórico da Computação. Internet e a informação. Sistemas de busca. Linguagens de Programação e Linguagem de Construção de

Hiperdocumentos. Hypertext Markup Language. Sistemas de numeração. Ética em computação.

Competências

- Conhecer os conceitos básicos de computação, reconhecendo a importância do histórico de computação e suas implicações
- sobre os processos atuais.
- Entender os processos básicos de processamento de dados e organização da informação, através da compreensão dos
- problemas computacionais e relacionados à tecnologia da informação.

Objetivos

Geral:

Possibilitar ao acadêmico a ter uma visão sistêmica sobre a área da computação como um todo, reconhecendo a importância do acompanhamento da velocidade do processo de inovação tecnológica.

Específicos:

- Apresentar os conceitos fundamentais sobre a computação, sua história e evolução;
- Proporcionar a compreensão de aspectos técnicos relacionados à computação, como sistemas de numeração, sistemas operacionais, aplicativos, internet e afins;
- Proporcionar a compreensão a respeito de questões práticas relacionadas à utilização da informática;
- Praticar a criatividade na resolução de novos problemas e no enfrentamento de novos desafios, sendo capaz de resolver estes problemas de forma proativa, autônoma e

independente, considerando-se, essencialmente, o respeito pela ética e a capacidade de expressão oral e escrita.

- Utilizar os recursos computacionais de maneira adequada e eficiente.

Programa

1. Histórico da computação;
2. A informação, seu processamento e organização;
3. A Internet Hiperdocumentos, Páginas Web e HTML;
4. Ferramentas de comunicação instantânea e redes sociais;
5. Comunicação Síncrona e assíncrona;
6. Ferramentas de busca;
7. Softwares;
8. Sistemas de Numeração;
9. Ética em Computação
10. Regulamentação da Profissão

Metodologia

O Aporte Teórico-Metodológico de Competências será oferecido por meio de aulas expositivas, resolução de problemas e discussões em grupos e em classe. Serão utilizados ambientes de simulação, para que o aluno visualize o funcionamento de mecanismos de comunicação e sistemas de numeração. O Trabalho Discente Efetivo se dará por meio de questionários, avaliações, implementação de programas e aplicação de conceitos na resolução de problemas. Nessas atividades, individuais ou em grupo, os alunos deverão se aprofundar no assunto com o apoio do material indicado, seguindo as instruções passadas pelo professor, e compartilhar o conhecimento obtido.

Avaliação

A avaliação da aprendizagem será progressiva de modo que a Média Parcial (MP) é a média ponderada das notas de duas avaliações: Avaliação de Grau 1 (G1) com peso 1 e Avaliação de Grau 2 (G2), com peso 2.

A composição das notas das avaliações ocorrerá da seguinte maneira:

- G1: atividades presenciais ou virtuais, individuais e em grupo, abrangendo o conteúdo abordado até a data da avaliação;
- G2: atividades presenciais ou virtuais, individuais e em grupo e avaliação individual, abrangendo o conteúdo abordado até a data da avaliação.

A Média Parcial será calculada da seguinte forma: $(G1 + 2 \cdot G2)/3$.

Atingindo a Média 6,0, esta será a Média Final do aluno.

O aluno que não alcançar a nota mínima 6,0 na Média Parcial (MP) poderá fazer um Exame Final (EF), desde que tenha no mínimo

75% de frequência.

Neste caso a sua Média Final será a média ponderada entre a Média Parcial com peso 1 e o Exame Final com peso 2, cujo cálculo segue abaixo:

$$MF = (MP + 2 \cdot EF)/3$$

Bibliografia

Básica

BROOKSHEAR, J. G. Ciência da computação: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book. [Minha Biblioteca].

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600313>. Acesso em: 25 mar. 2022.

DALE, Nell. Ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC, 2010. E-book. [Minha Biblioteca]. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635215>. Acesso em: 25 mar. 2022.

WAZLAWICK, Raul Sidney. História da computação. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2017. E-book. [Minha Biblioteca]. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595156180>. Acesso em: 25 mar. 2022.

Complementar

BARGER, Robert. Ética na computação: uma abordagem baseada em casos. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. Introdução à computação: hardware, software e dados. Rio de Janeiro: LTC,

2017. E-book. [Minha Biblioteca]. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633167>. Acesso em: 29

mar. 2022.

GUIMARÃES, C. H. C. Sistemas de numeração: aplicação em computadores digitais. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. E-book.

[Minha Biblioteca]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37688>. Acesso em: 24 out. 2019.

LEAVITT, David. O homem que sabia demais: Alan Turing e a invenção do computador. São Paulo: Novo Conceito, 2007.

MASIERO, Paulo César. Ética em computação. São Paulo: EDUSP, 2013.

Material Digital

[https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-](https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/resources/25_intro_digital/)

[2006/resources/25_intro_digital/](https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/resources/25_intro_digital/)

GUIMARÃES, Carlos Henrique Costa. Sistemas de numeração: aplicação em computadores digitais. Rio de Janeiro: Editora

Interciência, 2014.

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/37688/pdf/0>PAULO, Luiz Gonzaga de. Matemática computacional. Curitiba: Contentus, 2020.

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184018/pdf/0>